Buborék dinamika és 2D akusztikus mező szimuláció egyirányú csatolással

Gedei János Jonatán
Konzulens: Dr. Hegedűs Ferenc

2026 november



BUDAPESTI MŰSZAKI
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM



Absztrakt

Ez a dolgozat az akusztikus tér mozgó csomópontjainak hatását vizsgálja buborékok sugár és pozíció dinamikájára, numerikus módszerekkel. Ezek az állapotváltozók jelentős szerepet játtszanak a szonokémiai reaktorokban. Korábbi munkánkat folytatva, két dimenziós szimulációt fejlesztettünk, amely az akusztikus hullámegyenletet oldja meg, GPU architektúrára illesztve, véges differenci módszerrel. A szimulációkat először állóhullámok, majd a gerjesztés időfüggő fáziseltolásával a nyomástér csomópont pozícióinak a mozgását reprodukáltuk. Ezzel párhuzamosan a rendszer CPU-ján egy irányú csatolással a Keller-Miksis és az impulzus egyenlet oldom meg, a buborék sugár és pozíció dinamikáját modellezve. Végül pedig egyéb kutatások mérési eredményeivel összehasonlítottuk a szimulációk megoldásait.

Abstract

This paper aims to examine the effects of moving nodes and anti-nodes of an acoustic field on bubble dynamics with changing radius and position with the use of numerical methods. These properties are essential for sonochemical reactors. Continuing our work, we developed a two dimensional acoustic simulation, solving the wave equation, mapped to a specific GPU architecture using finite difference method, for rapid field simulations. We started with simulating standing waves, then with an introduction of a time dependent phase shift for one of the transducer we reproduced the movement of the loction of the nodes and anti-nodes of the filed. Running in parallel on the systems CPU, with one way coupling to the Keller-Miksis and the momentum equations was added in order to model bubble radius and translation dynamics. Finaly our results were compared to researches measurement result, that examined bubble translation oscillations.

Köszönetnyilvánítás

Szeretném hálámat kifejezni Nagy Dánielnek aki az ALPACA megoldó eredményeit szolgáltatta és Dr. Klapcsik Kálmánnak, aki a buborék dinamikai egyenleteivel segített. Továbbá köszönettel tartozok konzulensemnek, Dr. Hegedűs Ferencnek, a dolgozat készítése során nyújtott szakmai támogatásáért.
This study was supported by the NVIDIA Corporation via the Academic Hardware Grants Program.

Tartalom jegyzék

1 Bevezetés **4**
1.1 Szonokémia 4
1.2 A fejlesztés iránya 4

2 Modell **4**
2.1 Fizikai modell ⇒ matematikai modell 4
2.2 Numerikus módszerek 4
2.3 Validáció 4

3 Akusztikus mező **5**

4 Lineáris elmélet **5**

5 Eredmények **6**

6 Mérési eredményekhez hasonlítás **7**

7 Összefoglaló **8**

8 Források **9**

9 MI(AI) használat **9**

10 Appendix **9**

11 Kód **10**

1 Bevezetés

1.1 Szonokémia

Miért is fontos a szonokémia? A kémiai reaktorok az iparban alkalmazott gépek, amelyek környezetet biztosítanak a kémiai reakciók végbemeneteléhez. Egy gyakori példa a HaberBosch-folyamat, amely magas nyomáson és magas hmérsékleten állít el ammóniát. Ehhez kapcsolódik a buborékdinamika. Az akusztikusan gerjesztett buborékok összeroppanásukkor magas hmérsékletet, illetve magas nyomást tudnak elállítani. Kémiai reaktorként tudnak mködni.

1.2 A fejlesztés iránya

Ennek a dolgozatnak a célja egy gyors szimuláció létrehozása, amely a transzducerek, illetve a peremekrl visszavert hanghullámok által létrehozott akusztikus mezt modellezi. Ezt a mezt majd egy buborék gerjesztésére alkalmazom, a buborék átmérjének, illetve transzlációjának dinamikája modellezése érdekében. A cél egy mérés eredményeinek reprodukálása. Konzulensem kommunikált Dr. Juan Manuel Rosselló-val, aki egy adott frekvencián állóhullámot hozott létre, majd fázistolással mozgatta a buborékot. Mérésének eredménye egy fázisváltozásfrekvencia függ buborékoszcilláció-amplitúdó. A cél ennek a mérésnek a szimulálása. Már most megjegyezném, hogy a mérések eredményét csak jellegre sikerült reprodukálni.

2 Modell

2.1 Fizikai modell ⇒ matematikai modell

A fizikai modell egy víztartály falakkal, amelyek részben elnyelik, részben visszaverik a hanghullámokat. 2D-s akusztikus nyomástér, lineáris másodrend hullámegyenlettel; ez a rendszer PDE-je. A falakon vagy impedancia-peremfeltétel volt alkalmazva (fal vagy maximális elnyelés), vagy akusztikus transzducer, ami inhomogén Neumann-peremfeltétellel volt modellezve. A buborékmodell a KellerMiksis-egyenlet volt, amely ki lett egészítve a nyomástérbl ered buborék-transzlációs dinamikával [1]. Ez egyirányúan csatolt szimuláció; egy buborék esetében ez még talán nem túl nagy egyszersítés, viszont több buborék modellezésére nem alkalmas ez a megközelítés.

2.2 Numerikus módszerek

Az akusztikus teret a másodrend hullámegyenlet modellezi, ami véges differenciálmódszerrel lett megoldva. A rendszer diszkretizációjakor figyelembe vettem a GPU-architektúrát. A KellerMiksis- és a buborék mozgásegyenlete CPU-n implementált, változó lépésköz RungeKutta (45. rend) módszerrel.

2.3 Validáció

Nagy Dániel szolgáltatott validációs adatokat. Az ALPACA CFD szimulációs szoftverben, ami a hullámegyenletnél pontosabb modellel dolgozik, egy Gauss-eloszlású kezdeti nyomást megadva annak idbeli változása összehasonlítható az általam implementált megoldóval. A 1 képen két akusztikus mez közötti nyomáskülönbség látható adott pontokban az id függvényében. A két eloszlás egész jól együtt halad, amíg visszaverdés nem történik a falakról.

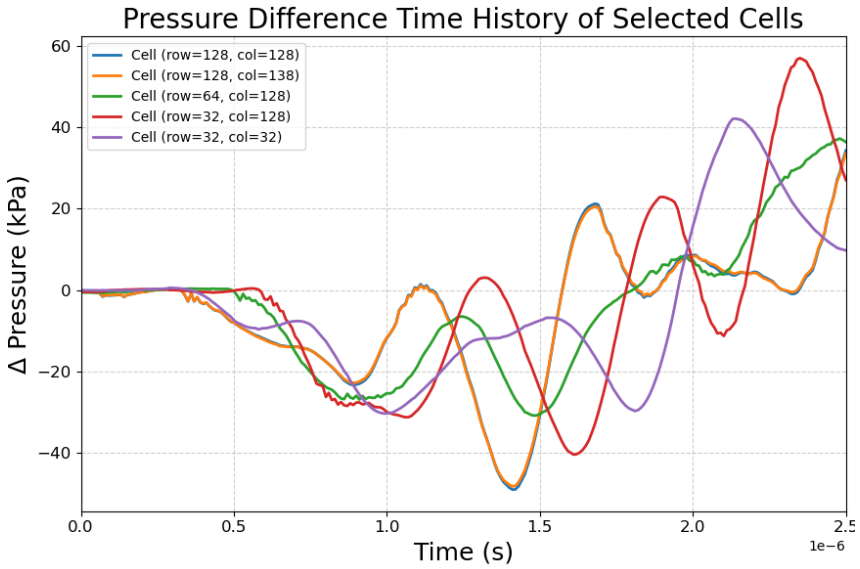


Figure 1: összehasonlítás, akusztikus mező különbség adott pontokban

3 Akusztikus mező

Két egymással szembeforditott transzducerrek állohullámot alakítottam ki.

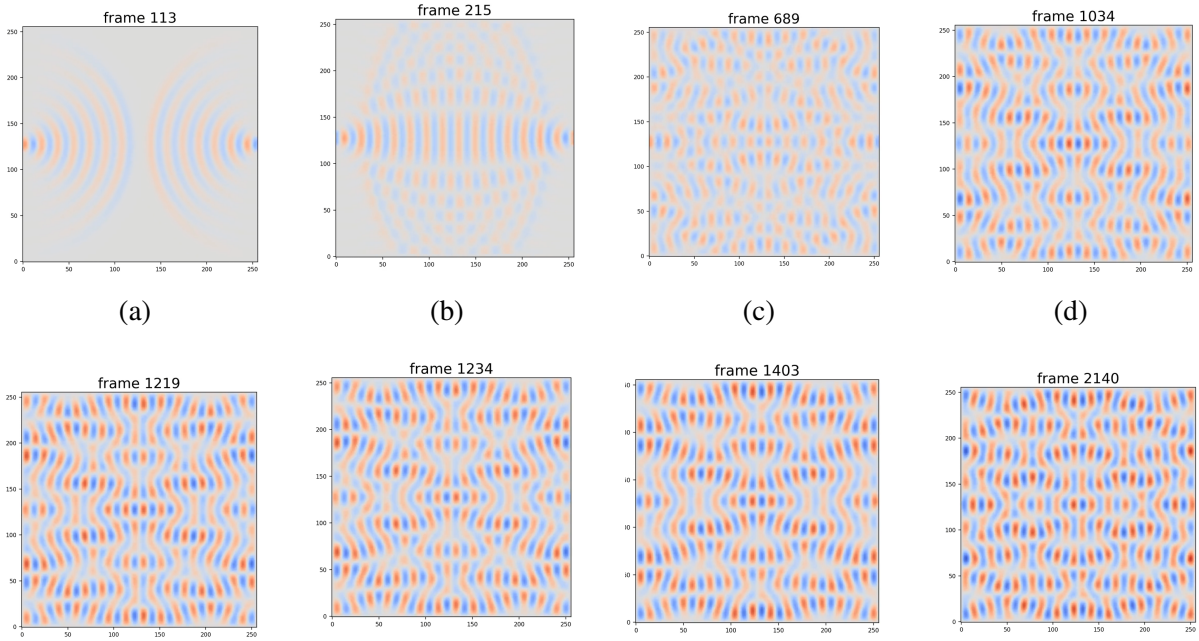


Figure 2: álló hullám, Z = 0

4 Lineáris elmélet

A lineáris elmélet szerint alacsony nyomás amplitudójú gerjesztés esetén kiszámíthatóan viselkednek a buborékok. Alacsony nyomáson, a buborékok sugarának függvényében kiszámítható egy

rezonancia frekvencia [1]. Ha a buboréksugár ez a frekvenciához tartozó rezonancia sugár alatt van, akkor az álló nyomáshullám anti-csomópontjában van az egyensúlyi helyzete. Illetve, ha a sugár a rezonancia sugár felett van, akkor pedig az állóhullám csomópontjába van az equillibrium pontja.
A célom ezeknek az egyensúlyi helyzetek mozgatása, és a buborék mozgás vizsgálata, hogy mennyire nagy eltéréssel követi a buborék a mozgatott pontot.

5 Eredmények

A következő ábrák egy szinuszosan mozgó egyensúlyi helyzetet tartalmaznak. Az ábrák 16x16 szimuláció adatain tartalmazzák, különböző paraméterekkel. A szimulációk 2 node/anti-node oszcillációs periódust tartalmaznak. Ennek a pontnak a mozgásához van hasonlítva a buborék pozíció. Az amplitudó hányados megadja, hogy mekkora a buborék oszcillációl amplitudó aránya a mozgatott ponthoz képes. Illetve látható még a fázis késés, illetve a DC offset. Az utóbbi jól tudja azonosítani, ha a buborék nem követi a lineáris elmélet szerinti equilibrium pontot.

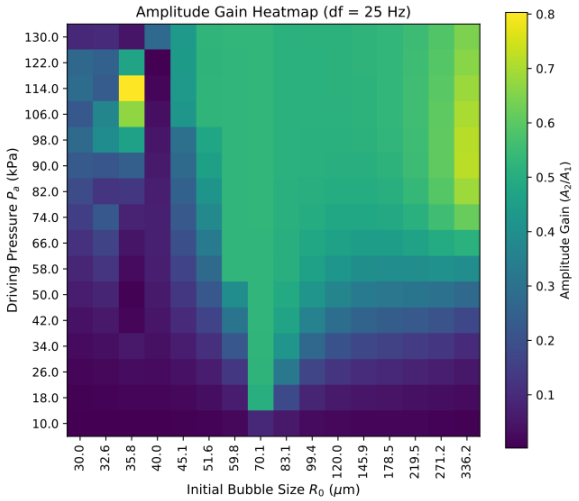


Figure 3: Amplitudó hányados

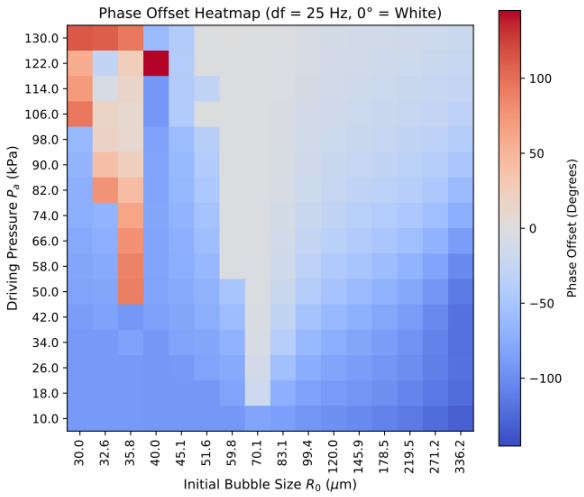


Figure 4: fázis késés

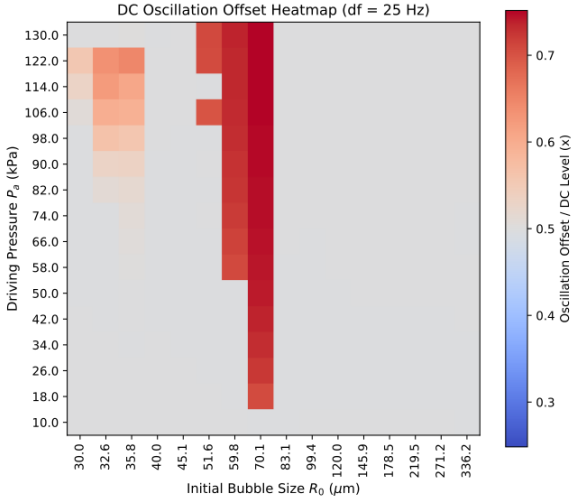
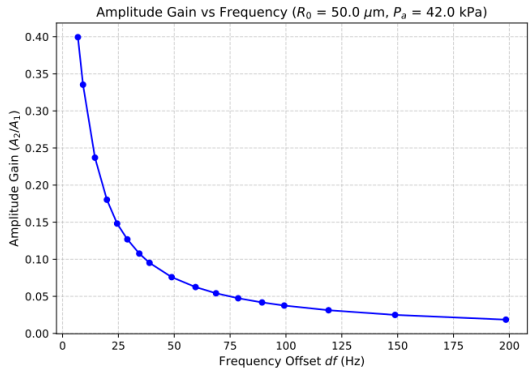


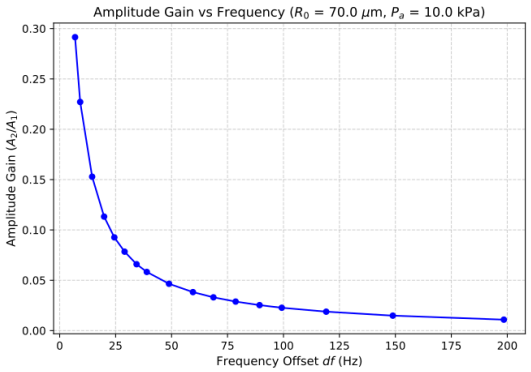
Figure 5: DC offset

6 Mérési eredményekhez hasonlítás

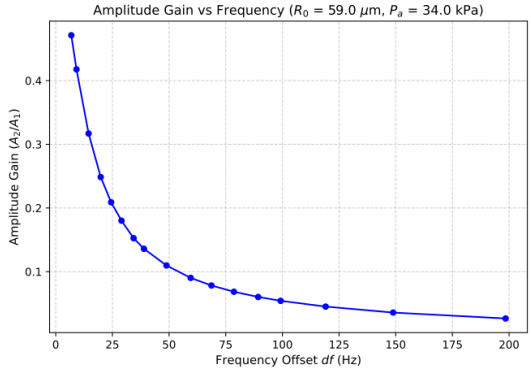
Az előző bekezdéshez hasonlóan kivontam az amplitudó hányadosokat, több paraméterhalmaz esetében. Ezek jellegre megegyezneg a mérési eredménnyel. Ki kell emelnem, hogy egy teljesebb összehasonlításhoz több szimulációt kell futtatni, és paraméter identifikációval meg kéne keresni egy optimális paraméter halmazt.



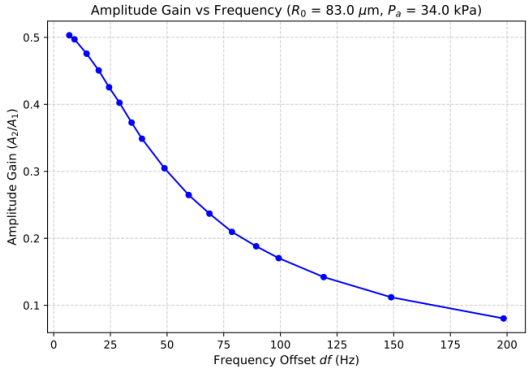
(a)



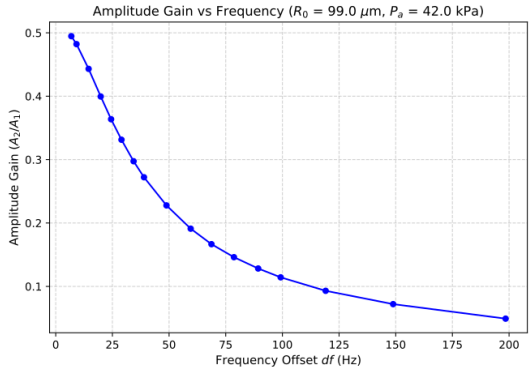
(b)



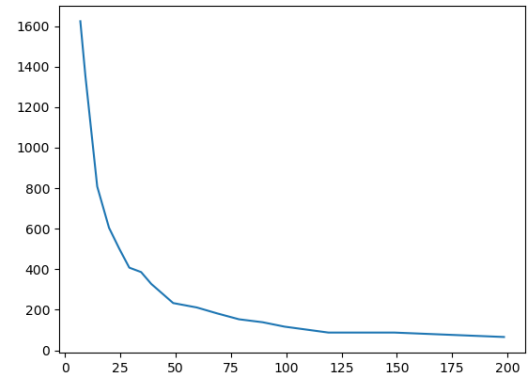
(c)



(d)



(e)



(f) Dr. Juan Manuel Rosselló mérési eredményei

Figure 6: szimuláció és mérés

7 Összefoglaló

Egy irányba csatolt 2D akusztikus szimulációt futtattam, buborék sugár és mozgás dinamikát modellezve. Az eredmények jelleghelyesen reprodukálták a mérési eredményeket. Ezt paraméter identifikációval ki lehetne még egészíteni.

8 Források

[1] Kálmán Klapcsik, Ferenc Hegeds. (2023) Numerical investigation of the translational motion of bubbles: The comparison of capabilities of the time-resolved and the time-averaged methods. (Volume 92). Ultrasonics Sonochemistry.

9 MI(AI) használat

Adat vizualizációs kódok készítése, illetve kód hibák feltárására volt mesterséges intelligencia alkalmazva.

10 Appendix

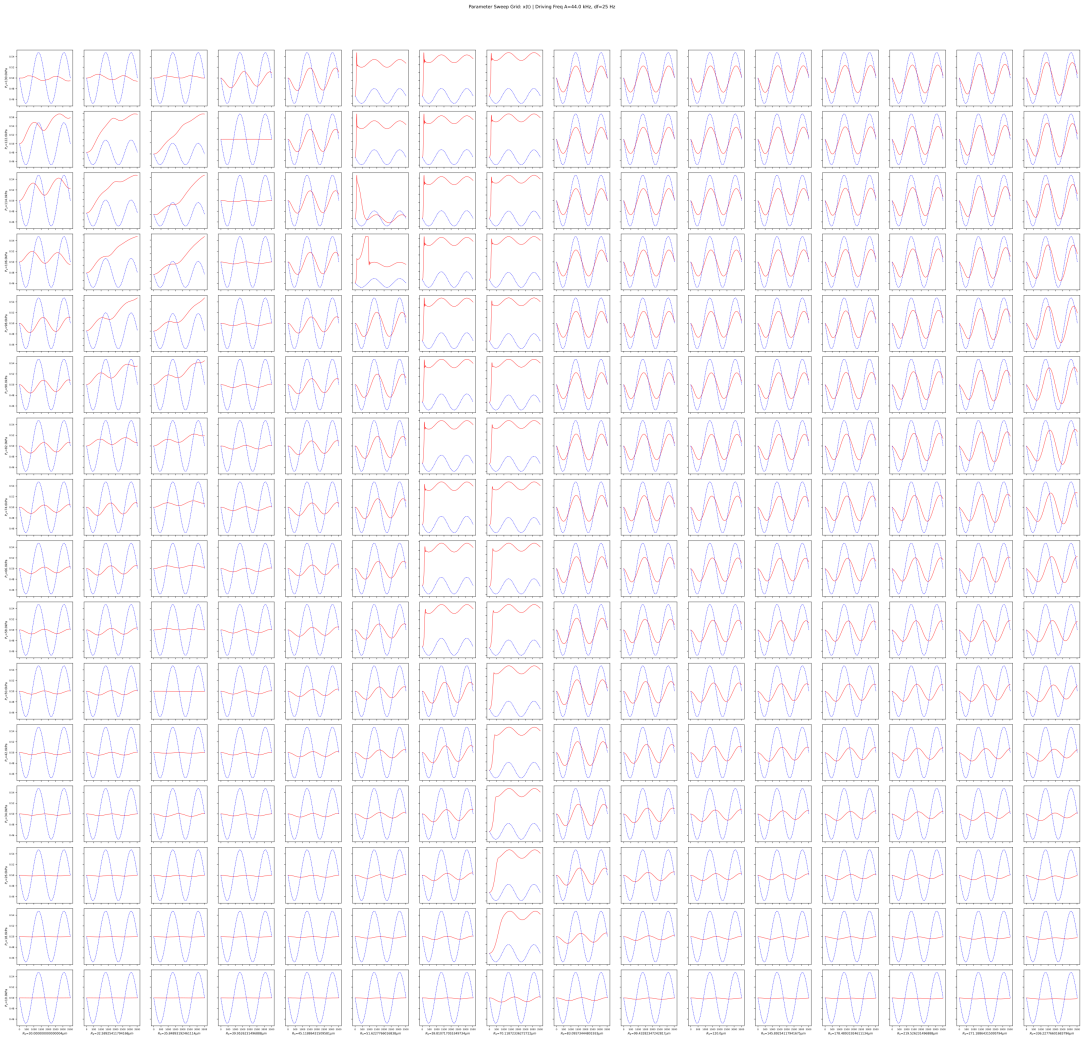


Figure 7: Oszilláció amplitudó, $|A_x|$

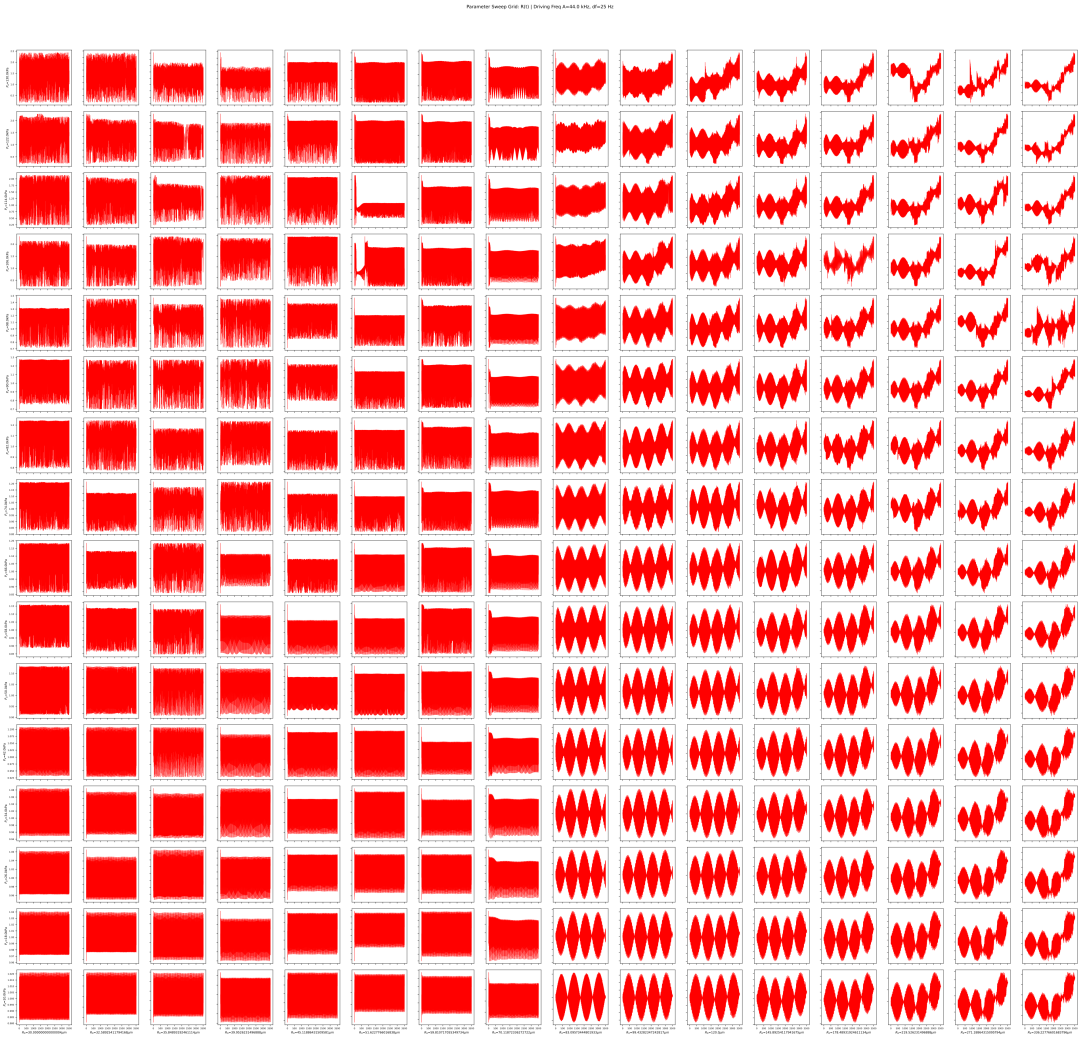


Figure 8: Sugár oszillációk, R

11 Kód

`https://github.com/sonajiedeg/GPU_code_PDE_solver_barkley`